

Lazo cerrado, PID y control on-off

Índice

1. Lazo cerrado con controlador	1
2. Control PID	1
3. Sintonización del PID	2
3.1. Método 1 — curva de reacción (lazo abierto)	2
3.2. Método 2 — ganancia última (lazo cerrado)	2
3.3. El problema del <i>windup</i>	3
4. Control on-off	3
5. Control on-off con histéresis	3

Transcripción de las páginas 21 y 22 del cuaderno.

1. Lazo cerrado con controlador

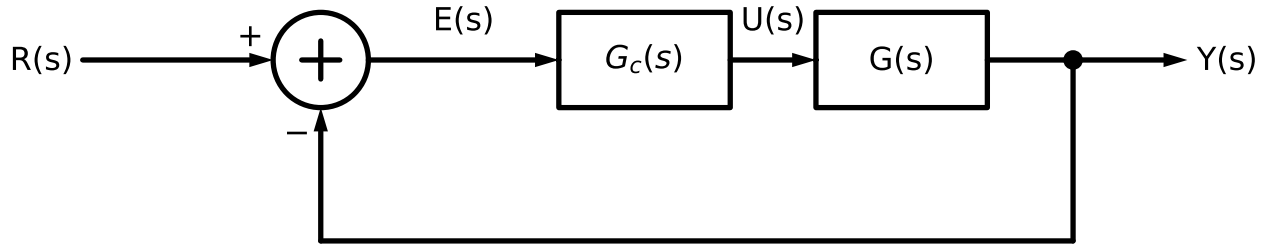


Figura 1: Lazo cerrado con controlador y planta

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s) G(s)}{1 + G_c(s) G(s)}$$

2. Control PID

En el tiempo:

$$u(t) = K \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Aplicando Laplace:

$$U(s) = K \left[E(s) + \frac{1}{T_i} \frac{E(s)}{s} + T_d s E(s) \right]$$

Función de transferencia del controlador:

$$G_c = \frac{U(s)}{E(s)} = K \left[1 + \frac{1}{T_i} \frac{1}{s} + T_d s \right] \quad (\text{PID})$$

3. Sintonización del PID

Tema explícito de la Unidad 3 del temario que no llegó a aparecer en el cuaderno — se completa acá porque es, literalmente, el objetivo declarado de esa unidad: tener el PID no alcanza, hay que saber elegir K , T_i , T_d .

Las reglas de **Ziegler-Nichols** (1942) siguen siendo el punto de partida más enseñado: no dan el ajuste óptimo, pero dan un punto de arranque razonable a partir de mediciones simples de la planta.

3.1. Método 1 — curva de reacción (lazo abierto)

Se aplica a plantas **estables sin integrador** que responden a un escalón con forma de “S” (sobre-amortiguadas o con retardo) — exactamente el Modelo **sobreamortiguado** $Ke^{-T_d s}/(\tau s + 1)$ que ya se planteó en el capítulo de identificación.

Del ensayo a lazo abierto se miden tres números sobre la curva de reacción: K (ganancia estática, y_{ss}/x_{ss}), L (retardo aparente, donde la tangente en el punto de inflexión corta al eje de tiempo) y τ (constante de tiempo, desde ese cruce hasta donde la tangente llega a y_{ss}).

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$\tau/(KL)$	—	—
PI	$0.9 \tau/(KL)$	$L/0.3$	—
PID	$1.2 \tau/(KL)$	$2L$	$0.5L$

Ejemplo. Ensayo da $K = 2$, $L = 0.5$ s, $\tau = 2$ s. Para PID:

$$K_p = \frac{1.2(2)}{(2)(0.5)} = 2.4 \quad T_i = 2(0.5) = 1 \text{ s} \quad T_d = 0.5(0.5) = 0.25 \text{ s}$$

3.2. Método 2 — ganancia última (lazo cerrado)

Se usa cuando no se puede (o no conviene) sacar la planta de operación para un ensayo a lazo abierto. Con solo control **proporcional** ($T_i \rightarrow \infty$, $T_d = 0$) en el lazo, se sube K_p hasta que la salida oscile de forma **sostenida** (ni crece ni decae) — ese es el punto de estabilidad marginal visto en el criterio de Routh/margen de ganancia. Se registran: K_u (ganancia última, la K_p a la que empezó a oscilar) y P_u (periodo de esa oscilación).

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0.5 K_u$	—	—
PI	$0.45 K_u$	$P_u/1.2$	—
PID	$0.6 K_u$	$P_u/2$	$P_u/8$

Ejemplo. Se encuentra oscilación sostenida en $K_u = 4$, con $P_u = 2$ s. Para PID:

$$K_p = 0.6(4) = 2.4 \quad T_i = \frac{2}{2} = 1 \text{ s} \quad T_d = \frac{2}{8} = 0.25 \text{ s}$$

(Es coincidencia que salga igual al ejemplo anterior — son dos plantas distintas con dos métodos distintos; se eligieron los datos para que el resultado fuera fácil de comparar entre tablas.)

Cuándo usar cuál: la curva de reacción es más segura (no hay que llevar el sistema al borde de la inestabilidad a propósito), pero requiere poder ensayar a lazo abierto. La ganancia última se usa cuando eso no es posible, con la planta ya operando en lazo cerrado — con el cuidado de no dejar la oscilación sostenida corriendo más tiempo del necesario para medir P_u .

3.3. El problema del *windup*

La acción integral sigue acumulando error mientras exista, **incluso si el actuador ya se saturó** (una válvula 100 % abierta, un PWM al 100 %) y no puede entregar más señal de control real. El integrador sigue creciendo por dentro sin que la salida real cambie — al “enrollarse” (*windup*) acumula un término enorme, y cuando el error finalmente cambia de signo, el sistema tarda en “desenrollarse” antes de reaccionar: se ve como un sobrepaso grande y lento, muy por encima de lo que predice el modelo lineal del PID.

Anti-windup por saturación (clamping), la solución más simple: cuando la salida del controlador se satura, se **detiene la integración** (no se suma más error al integrador) hasta que la salida vuelve a estar dentro de rango. Esquemas más finos (*back-calculation*) restan del integrador la diferencia entre la salida calculada y la salida realmente aplicada, para que el integrador “sepa” que se saturó y se corrija más rápido — pero el clamping ya resuelve la mayoría de los casos prácticos con control on/off o PWM.

4. Control on-off

El cuaderno dibuja la señal de control $u(t)$ conmutando entre U_{max} y U_{min} , y la variable $h(t)$ subiendo hacia el *setpoint* y oscilando alrededor de él.

5. Control on-off con histéresis

Se define una banda alrededor del *setpoint*: $SP + \Delta$ y $SP - \Delta$. La salida conmuta a U_{min} al superar el límite superior y vuelve a U_{max} al caer por debajo del límite inferior, de modo que $u(t)$ no conmuta de forma continua.

(La figura reproduce el trazo del cuaderno simulando una planta de primer orden; los valores de Δ y de la constante de tiempo son ilustrativos.)

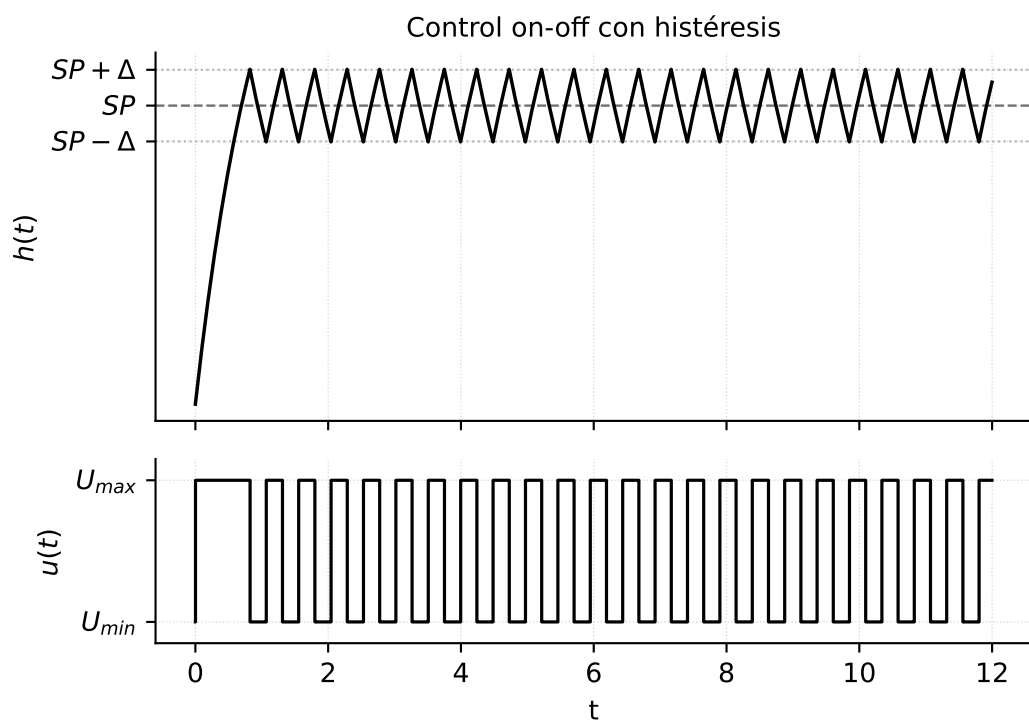


Figura 2: Control on-off con histéresis